

Thông báo về việc thi kiểm tra cuối kỳ 1 – 21 – 22

1. Hình thức: trắc nghiệm online (đề thi bằng tiếng Anh)
2. Thời gian dự kiến: chủ nhật, 5/12/2021, từ 7g – 9g
3. Địa chỉ trang: <http://utex.hcmute.edu.vn/>
4. Một số thông tin:
 - Khoảng 35 – 40 câu hỏi (có 1 số bài tập – giải thì mới chọn được đáp án đúng, dạng bài tập giống các bài tập đã được sửa, một số câu hỏi thuần túy lý thuyết)
 - **Thời gian: 70 phút**
 - Không được sử dụng điện thoại, không sử dụng Internet
 - Đề tiếng Anh
 - Lưu ý: SV phải kiểm tra xem mình có tên trong trang địa chỉ không, nếu không thì phải liên hệ với trung tâm dạy học số để thêm tên vào
5. Nội dung:

Nội Dung Ôn Tập – hướng dẫn mang tính định hướng để dễ ôn tập

1. Phân biệt computer architecture và computer organization (phân biệt tổ chức máy tính và kiến trúc máy tính)
2. Phân cấp máy tính: có bao nhiêu cấp (level), mỗi cấp có chức năng gì (mô hình máy tính nhiều cấp).
3. Các thành phần của hệ thống máy tính, chức năng của mỗi thành phần (Bộ xử lý, bộ nhớ, hệ thống IO, bus)
4. Các thành phần trong CPU: CU, ALU, các thanh ghi
5. Vai trò của 1 số thanh ghi trong CPU: PC (IP), IR, MAR, MBR, FlagR...
6. Vai trò các cờ trong thanh ghi cờ: ZF, SF, CF, AF, OF, PF, DF...
7. Quá trình thi hành lệnh diễn ra như thế nào (những bước thi hành lệnh)
8. Quá trình tiến hóa của máy tính: thế hệ 0, 1, 2, 3, 4 (thế hệ 0 – cơ khí, thế hệ 1 – đèn điện tử, thế hệ 2 – công nghệ transistor, thế hệ 3 – công nghệ IC,...)
9. Định luật more
10. Hiệu suất của máy tính. Các công thức tính có liên quan: CPI, MIPS, Thời gian thi hành, số lệnh, độ tăng tốc,...(các bài tập tính CPI, MIPS, T, cái nào nhanh hơn,...), xung clock: tần số, chu kỳ T
11. Các kỹ thuật tăng tốc máy tính: pipe line, siêu vô hướng, phân tích dòng dữ liệu, dự đoán rẽ nhánh,...
12. Khái niệm về ngắt: là gì ? bảng vector ngắt, ưu điểm của ngắt, cơ chế ngắt,...
13. Các thông tin liên quan tới bus: là gì, các loại bus, các thiết kế liên quan tới bus, phân cấp bus, bus đồng bộ và không đồng bộ
14. Bộ nhớ: vai trò của bộ nhớ
15. Các phương pháp truy cập: tuần tự, ngẫu nhiên, associate
16. Phân cấp bộ nhớ: thanh ghi, cache, bộ nhớ trong, đĩa,..., tương quan: giá thành, tốc độ, dung lượng khi đi trên xuống hoặc dưới lên
17. Bộ nhớ cache:
 - a. Khái niệm, vị trí của cache
 - b. Cache hit, cache miss

- c. Nguyên lý cục bộ - không gian, thời gian
- d. Các thông số liên quan tới thiết kế cache: dung lượng, chức năng ánh xạ, set, line, block..
- e. Direct mapping, fully associate mapping, set associate mapping

18. Bộ nhớ ROM

- a. Các loại ROM: ROM mặt nạ, PROM, EPROM, EEPROM
- b. Đặc điểm

19. Bộ nhớ RAM

- a. Phân biệt SRAM, DRAM
- b. Cấu trúc DRAM
- c. Tính toán dung lượng, số đường địa chỉ, dữ liệu, lưu ý khi có tín hiệu CAS, RAS

20. Bộ nhớ ngoài (các loại đĩa)

- a. Cấu trúc của đĩa cứng HDD: C, H, S
- b. Các tham số: seek time, rotational time, transfer time
- c. Thời gian truy cập
- d. Nguyên tắc làm việc

21. Bộ nhớ ảo

- a. Vai trò của bộ nhớ ảo
- b. Kỹ thuật phân trang, phân đoạn
- c. Cấu trúc của bảng trang, bảng đoạn
- d. Cấu trúc địa chỉ ảo, chuyển từ địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý

22. CPU: loại (bao nhiêu bit), kích thước các thanh ghi, tên, vai trò các thanh ghi, kích thước bus địa chỉ, bus dữ liệu, kích thước bộ nhớ có thể quản lý, cache L1, L2

- 8086
- 80286
- 80386
- 80486
- Pentium
- Core I
- Bộ xử lý 64 bit

23. Các chế độ định địa chỉ: chế độ tức thời, định vị thanh ghi, bộ nhớ, cách tính địa chỉ toán hạng trong chế độ định vị bộ nhớ

24. Biểu diễn số: các hệ thống số quan trọng (hệ nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục phân), các phương pháp tính toán chuyển đổi cơ số

25. Biểu diễn và tính toán dựa trên số có dấu: phương pháp bù 1, bù 2

26. Số BCD

27. Số floating point: đổi từ thập phân qua floating point và ngược lại

28. Hợp ngữ với NASM

- Các thành phần của 1 chương trình hợp ngữ NASM
- Cách khai báo biến, hằng, section
- Các chỉ thị của NASM

29. Tập lệnh của CPU

- Cấu trúc chung của 1 lệnh
- Cú pháp Intel vs AT&T

- Các loại lệnh, cách làm việc
- ảnh hưởng của lệnh lên các cờ
- Procedure, macro, system call